概念 01

12.1 二元機率、勝算與潛在門檻

將事故發生記為 1、未發生記為 0，則 $E(Y|x)=p$、$\mathrm{Var}(Y|x)=p(1-p)$。直接回歸 0/1，直線可預測負機率或大於一，誤差並非等變異常態，殘差圖僅沿兩條帶狀分布。GLM 以 Bernoulli 或分組二項概似，透過反連結確保合法機率。m 次獨立試驗的成功件數均值 mp、變異 $mp(1-p)$；建模成功比例時其變異還要除以 m。

勝算（odds）是 $p/(1-p)$；logit 將它取對數變成無界尺度：$\eta=\log[p/(1-p)]$，解出 $p=e^{\eta}/(1+e^{\eta})$。某變數增加一單位、其餘固定且無交互時，log 勝算增加 β，勝算乘 e^{β}；機率的差卻依原本機率而變。例：$\eta=0$ 改到 $\log 2$，勝算加倍，但機率由 $1/2$ 到 $2/3$。二元模型的 Bernoulli 對數概似為 $\sum[y_i\eta_i-\log(1+e^{\eta_i})]$；其導數 $\sum x_i(y_i-p_i)$ 是預測校準的來源。

潛在門檻模型設 $Y^{*}=\eta+\epsilon$，觀察 $Y=1$ 表示 $Y^{*}>0$。若誤差的分布對稱，$p=1-F(-\eta)=F(\eta)$，所以連結是 F^{-1}。標準常態得 probit $g(p)=\Phi^{-1}(p)$；標準 logistic 得 logit。兩者形狀相似、尺度不同；相同數值係數不代表相同機率。 complementary log-log 是 $g(p)=\log[-\log(1-p)]$，反轉得 $p=1-\exp(-e^{\eta})$；其曲線不對稱。選連結須看事件機制與兩尾表現。

★ 精選 · 12.1 · 講義 p.201

比較線性機率、logistic、probit 模型：何者錯稱後兩種機率曲線差異很大？

參考解答

該說法為原題 E。

解析

兩者機率反應曲線均為 S 形，尺度調整後通常接近；注意 logit、probit 是連結，S 形是反連結。

★ 精選 · 12.5 · 講義 p.203

都市駕駛事故的 logit 線性值 $-2.358 + .905$。求事故機率。

參考解答

0.1895（D）。

解析

先算勝算 $e^{-1.453} = .23387$，再除以 $1 + .23387$。

★ 精選 · 12.6 · 講義 p.203

潛在門檻誤差密度 $.5e^{-|u|}$，求二元連結。

參考解答

$p \le .5$ 用 $\log(2p)$；否則用 $-\log[2(1-p)]$。

解析

Laplace 累積在負半為 $.5e^{\eta}$，正半為 $1-.5e^{-\eta}$；逐段反解。

★ 精選 · 12.12 · 講義 p.207

單一 x 的 logit 模型在 x=4、6 預測 .88877、.96562；求截距。

參考解答

−.4359（B）。

解析

取 logit 得 2.07824、3.33530；斜率為差除 2，截距為第一值減四倍斜率。

★ 精選 · 12.13 · 講義 p.207

違約機率逾 .10 拒貸；四客的線性預測 −2.030、−.047、−2.267、−1.571。拒絕幾件？

參考解答

3 件（D）。

解析

$\text{logit}(.1) = -2.1972$；只有第三位低於門檻。

★ 精選 · 12.18 · 講義 p.209

兩種連結的係數皆為截距 .02、斜率 .3，x=4。比較 logit 與 probit 機率。

參考解答

絕對差 .1167（B）。

解析

同一線性值 1.22 在 logistic 反連結下是 .7721，常態 CDF 是 .8888。

★ 精選 · 12.23 · 講義 p.210

補對數對數模型截距 −1.5，x=1 時機率 .375；求斜率。

參考解答

.7450。

解析

$\beta = \log[-\log(.625)] + 1.5$。

概念 02

12.2 無自然排序：名目多項 logit

保戶選轎車、休旅車或廂型車，三者沒有等距或次序。選一類 c 作基準，對其餘類別分別建 $\eta_j = \log(p_j/p_c) = x^\top \beta_j$。因 $p_j = e^{\eta_j} p_c$，所有類別加總為一即得 $p_c = 1/(1 + \sum_{j<c} e^{\eta_j})$，$p_j = e^{\eta_j} p_c$。分母的 1 是基準類別，不能漏掉；兩類模型才可直接用單一 logistic 轉換。

比較任意兩類時 $p_j/p_k = e^{\eta_j - \eta_k}$，只關心這兩類則條件機率為 $p_j/(p_j + p_k)$。無關替代項獨立（IIA）意指在標準多項 logit 的規格下，上述相對勝算不取決於其他類別的分數；如果兩個選項是近乎相同的替代品，這項限制可能不合理。改基準會改參數呈現，不改原始機率。

★ 精選 · 12.26 · 講義 p.211

20 歲男性買廂型車、SUV 相對轎車分數 −.01、.16，求 SUV 機率。

參考解答

.37095。

解析

$e^{.16}/(1+e^{-.01}+e^{.16})$。

概念 03

12.3 有自然排序：累積機率不等於單一類別機率

對低、中、高風險，設 $F_j = P(Y \le j \mid x)$，比例勝算模型為 $\log[F_j/(1-F_j)] = a_j + x^\top \beta$。不同門檻有各自截距，但斜率共享；提高某一變數一單位，各門檻的累積勝算均乘相同倍數，這才是「比例」的意思。若各門檻斜率不同，要另檢查預測的 F_j 單調不減。得到中類機率必須相減：$p_j = F_j - F_{j-1}$，首尾補 $F_0 = 0, F_c = 1$。例如低及中以下機率為 .60、.85，中類只有 .25。

累積連結也能用 probit 或 complementary log-log，只需相應更換反連結再相減；只有 logit 且平行斜率時才可說各門檻有共同勝算比。常見另一寫法 $a_j - x^\top \beta$，對高低方向解讀相反，作答先按題目定義。

★ 精選 · 12.32 · 講義 p.214

低 / 中以下的兩個累積 logit 分數為 1.53、1.93。求正好中等風險機率。

參考解答

.05124。

解析

將兩個反連結值 .87325、.82201 相減。

★ 精選 · 12.39 · 講義 p.215

紐約低風險 .724、中以下 .944；芝加哥低風險 .698。假設比例勝算，芝加哥中風險機率？

參考解答

.239。

解析

低風險勝算比為 $(.698/.302)/(.724/.276)$；將紐約中以下勝算乘此倍，再轉機率 .93692，減 .698。

TERMS

本章中英術語

中文	English	解題時的意思
勝算	odds	事件機率與不發生機率的比值。
參照類別	reference category	多類 logit 用來比較相對勝算的基準類。
比例勝算	proportional odds	序位模型中不同累積門檻共用斜率的假設。

練習 · 12.2 · 講義 p.202

反應值介於 0 至 100，殘差散布隨預測值增大；比較 $\log(1+y)$、平方根、直接 logit(y) 的適用性。

參考解答

前兩者可嘗試（B）。

解析

壓縮大值可能穩定變異；原始 y 並非 (0,1) 內機率，不能直接取 logit。

練習 · 12.3 · 講義 p.202

欲預測某人是否住院，應選何反應分配與連結？

參考解答

二項搭配 logit（D）。

解析

個人結果是兩類，逆 logit 可保證預測值介於零與一。

練習 · 12.4 · 講義 p.202

線性機率模型預測超出 [0,1]，應刪樣本、硬截斷，還是改連結？

參考解答

用 logit 連結建二項模型（C）。

解析

線性值可以無界，交給反連結產生機率。

練習 · 12.7 · 講義 p.204

女性個案適用 logit 截距 −1.485、其餘兩項 −1.175、−.101，求理賠機率。

參考解答

0.05947（D）。

解析

$\eta = -2.761$，代入 logistic 反連結。

練習 · 12.8 · 講義 p.204

男性個案 probit 線性值為 $-1.485 - 1.047 - .025$，求理賠機率。

參考解答

$\Phi(-2.557) \approx .0053$。

解析

用常態累積分配，不是 logistic。

練習 · 12.9 · 講義 p.205

續約模型：probit 截距 .427、調整 −.092、225 千元保額係數 .0015。求機率。

參考解答

約 .75（C）。

解析

$\eta = .6725$；依常態表取 .67 得 .7486。

練習 · 12.10 · 講義 p.206

3 名駕駛、費率改變 5% 的 logit 續約模型，線性預測 $1.53 + .735 - .031$。

參考解答

.90326（D）。

解析

勝算 $e^{2.234} = 9.3371$，再轉機率。

練習 · 12.11 · 講義 p.206

最低年齡為基準，選 B 相對 A 的 log 勝算是 −.535；求選 B 機率。

參考解答

.3694（B）。

解析

勝算 .5857，機率為 $.5857/1.5857$。

練習 · 12.14 · 講義 p.207

logit 模型 $3.56 + .42x$；x=5 的勝算？

參考解答

287.15。

解析

勝算是 $\exp(5.66)$，不是機率。

練習 · 12.15 · 講義 p.208

logit 截距 5、斜率 −.65，x=5。求續約勝算。

參考解答

5.7546（C）。

解析

$e^{5-.65(5)} = e^{1.75}$。

練習 · 12.16 · 講義 p.208

第 2 年齡組/C區/其他車型事故率 .22，其 log 勝算相對基準加 $.064 - .371$。求第 3 年齡組/C區/轎車（基準）的勝算。

參考解答

.3834（E）。

解析

求 $\log(.22/.78) - .064 + .371 = -.9587$，再取指數。

練習 · 12.17 · 講義 p.209

probit 截距 −3、斜率 .8，x=2 的續約勝算？

參考解答

.0879。

解析

$p = \Phi(-1.4) = .0808$，再除以 $1 - p$。

練習 · 12.19 · 講義 p.209

55 歲、持有五年、無理賠的保戶，logit 線性值 $.22 + .15(5) + .18$，求續約機率。

參考解答

.7595。

解析

對 1.15 取反連結。

練習 · 12.20 · 講義 p.209

logit 線性式 $.24 + .57x$，x 從 2 增到 3，機率增加多少？

參考解答

.07646。

解析

分別反轉得到 .79899、.87545，再相減。

練習 · 12.21 · 講義 p.210

probit 式 $.2 + .4x_1 + .6x_2$；x=(1,2)，求機率。

參考解答

.9641。

解析

$\Phi(1.8)$。

練習 · 12.22 · 講義 p.210

補對數對數模型 $.02 + .04x_1 + .06x_2$，x=(1,2)，求勝算。

參考解答

2.3109。

解析

$p = 1 - \exp[-\exp(.18)] = .6980$，再用 $p/(1-p)$。

練習 · 12.24 · 講義 p.210

多項模型以民主黨為基準；大學畢業、收入十萬以上，支持共和黨的相對分數為 $-.33 + .37 + .65$。求相對勝算。

參考解答

1.9937。

解析

直接取 $e^{.69}$；題求兩黨機率比，不必算所有政黨機率。

練習 · 12.25 · 講義 p.211

廂型車相對轎車模型中女性虛擬變數係數 −.18。女性相對男性的勝算比？

參考解答

.83527。

解析

$e^{-.18}$；是兩個相對勝算之比，不是女性買車機率。

練習 · 12.27 · 講義 p.211

三類名目模型，x=2 的前兩類相對基準勝算為 1.94838、1.78069。求基準機率。

參考解答

.21146。

解析

$1/(1+1.94838+1.78069)$。

練習 · 12.28 · 講義 p.212

四人家庭兩週假期，活動型、海灘型分數 −.07、−.26，相對第三類，求活動型機率。

參考解答

.3449。

解析

活動型相對權重除三類權重和。

練習 · 12.29 · 講義 p.212

收入分低、中、高，中為基準；研究所畢業的低、高分數 −.47、.45，求高收入機率。

參考解答

.49112。

解析

$e^{.45}/(1+e^{-.47}+e^{.45})$；依題採名目模型。

練習 · 12.30 · 講義 p.213

數學主修且 SRM 8 分，以定價為基準，另兩工作分數 .2、.6；求投資部門（後者）機率。

參考解答

.45063（B）。

解析

$e^{.6}/(1+e^{.2}+e^{.6})$。

練習 · 12.31 · 講義 p.213

122 張保單中件數 0–3 各有 45、32、27、10 張。求不超過 3 件的 log 累積勝算。

參考解答

2.6568（D）。

解析

$\log(114/8)$，而不是只取正好 3 件的 10 張。

練習 · 12.33 · 講義 p.214

比例勝算模型中某二元特徵斜率 .056；給定其餘特徵，比較 1 相對 0 的累積勝算。

參考解答

1.0576 倍。

解析

$e^{.056}$，各門檻相同。

練習 · 12.34 · 講義 p.214

三種傷害程度，在 x=(0,5) 時兩門檻累積 logit 為 $.4+.082(5)$、$.6+.082(5)$；求中間類（受傷）率。

參考解答

.04091。

解析

$.733020-.692110$。

練習 · 12.35 · 講義 p.214

累積比例勝算模型，x=1 相對 0 在第一門檻勝算比 1.5，第二門檻呢？

參考解答

仍是 1.5。

解析

共享斜率使門檻截距在比值中抵消。

練習 · 12.36 · 講義 p.215

x=1 時第一及第二類個別機率 .627148、.126841；求第二與第一截距差。

參考解答

.60。

解析

取兩個累積機率的 logit 為 .52、1.12，同一 x 的斜率抵消。

練習 · 12.37 · 講義 p.215

承上題，x=2 時第一類機率 .719100，求第一截距。

參考解答

.10。

解析

第一門檻在 x=2 的 logit 為 .94，斜率 .94−.52=.42；截距 .52−.42。

練習 · 12.38 · 講義 p.215

年雨量 40 英寸，前兩類累積 logit 為 $-.07-.01(40)$。最高「非常重要」機率？

參考解答

.61538。

解析

先求 $F_2 = .38462$，最高類取補數。

練習 · 12.40 · 講義 p.216

全尺寸車、時速 40 的累積 probit，在死亡以下門檻的分數為 1.21。求死亡機率。

參考解答

.1131。

解析

$1-\Phi(1.21)$，最高類是超過門檻而非落在門檻以下。

練習 · 12.41 · 講義 p.216

累積 probit 的第 2、3 門檻截距 .150、.370，共同線性項 $.1(2)+.5(1.5)$，求正好第三類機率。

參考解答

.0423。

解析

$\Phi(1.32)-\Phi(1.10)$。

練習 · 12.42 · 講義 p.216

成績達 6 及格；200 小時、使用手冊者，5 分以下的累積 complementary log-log 分數為 −1.9。求通過機率。

參考解答

.86108。

解析

$P(Y \le 5) = 1 - \exp[-\exp(-1.9)]$，再取補數。

練習 · 12.43 · 講義 p.217

補對數對數連結截距 .6、斜率 .4，x=.8；求平均。

參考解答

.9187（A）。

解析

$1-\exp[-\exp(.92)]$。